

Diseño de red

Cristian Camilo Sandoval Torres

Santiago Ortiz Carvajal

Redes de computadores

Ing. Geidy Katherine Hernández Carrillo

Universidad Cooperativa De Colombia
Facultad de ingeniería – Ingeniería de sistemas
Ibagué, Tolima
2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
CABLEADO HORIZONTAL.....	4
Distribución de red primer piso.....	4
Distribución de red segundo piso	5
Canalización	6
Tendido eléctrico	6
Cableado	7
CABLEADO VERTICAL.....	8
CONECTORIZACIÓN DEL CABLEADO.....	9
Esquema de codificación.....	9
Codificación de puertos y VLANs	9
Asignación de direcciones IP (DHCP).....	10
DISEÑO DEL AREA FÍSICA	12
CONCLUSIONES	14
BIBLIOGRAFÍA.....	16

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad documentar la solución técnica de cableado estructurado, red y tendido eléctrico diseñada para un edificio de dos plantas, cumpliendo con los lineamientos de la norma ICONTEC 1486 vigente. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una infraestructura tecnológica eficiente que garantice la conectividad estable, segura y con respaldo eléctrico de todos los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de las oficinas distribuidas en ambos niveles del edificio.

La solución desarrollada incluye tanto el diseño físico como lógico de la red, abarcando el tendido de cableado horizontal y vertical, la codificación e identificación de los componentes de red según la norma ANSI/TIA/EIA 606, y la distribución del área técnica conforme a los criterios establecidos por la norma ANSI/TIA/EIA 569. Además, se integra el diseño del sistema eléctrico, que contempla salidas normal y regulada en cada estación de trabajo, así como puntos de alimentación específicos para los equipos activos de red como switches, routers y access points.

Adicionalmente, el proyecto está complementado con un archivo de simulación en Packet Tracer (.pkt), que representa tanto la topología física como la topología lógica de la red implementada. Esta simulación permite verificar la operatividad de la red y validar la configuración de los dispositivos. Asimismo, se incluye el mapa de conectorización, junto con los planos impresos de las redes de datos y eléctrica, que permiten visualizar la ubicación de cada componente y la distribución integral del cableado. [08]

CABLEADO HORIZONTAL

El diseño del tendido de cableado horizontal busca garantizar la conectividad eficiente y organizada de los equipos en la planta baja, así como la distribución hacia la planta superior. Desde el Closet de telecomunicaciones principal (CL), ubicada en el primer piso, se realiza el tendido de cableado estructurado categoría 6 (UTP) hacia los puntos de red de las oficinas y áreas funcionales.

Distribución de red primer piso

Desde el switch principal, montado en un rack dentro del CL, se distribuyen conexiones de red hacia:

- Oficina 1: 3 puntos de red.
- Oficina 2: 3 puntos de red.
- Oficina 3: 3 puntos de red.
- Recepción: 1 punto de red.

Esto hace un total de 10 enlaces de red categoría 6 hacia faceplates con jacks RJ-45, uno por cada estación de trabajo.

Origen	Destino	Distancia Total
Piso 1 Switch 1	Router	1m
	PC1 Oficina 1	9m
	PC2 Oficina 1	6m
	PC3 Oficina 1	9m
	PC1 Oficina 2	31m

	PC2 Oficina 2	28m
	PC3 Oficina 2	31m
	PC1 Oficina 3	26m
	PC2 Oficina 3	23m
	PC3 Oficina 3	26m
	PC1 Recepción	16m
Total		206m

Distribución de red segundo piso

Desde el switch principal ubicado en la planta baja, parte un enlace de red hacia un switch secundario instalado en la planta alta, utilizando una canalización vertical protegida. Este switch se encarga de distribuir la conectividad en el segundo piso.

Desde el switch secundario, se extiende un cable UTP categoría 6 hacia un Access Point (AP) montado en el techo. Este cableado no va por canaletas visibles, sino que se instala por encima del cielo raso, aprovechando el espacio técnico disponible. El Access Point brinda conectividad inalámbrica a cinco equipos de oficina ubicados en esta planta.

Origen	Destino	Distancia Total	Observaciones
Piso 1 Switch 1	Access Point	23m	3m del primer al segundo piso 3m del segundo piso al techo 17m hasta el AP
	Switch 2	6m	3m del primer al segundo piso 3m para contabilizar distancia de canaleta a dispositivo
Total		29m	

Canalización

- Datos y energía comparten canalizaciones para cada puesto de trabajo, instaladas mediante canaletas de PVC con tapa, organizadas en superficie de forma estética y funcional.
- Desde el rack en el cuarto técnico, se utilizan bandejas tipo escalerilla para guiar los cables hacia las rutas principales de distribución.
- En los tramos que requieren mayor protección o atraviesan muros entre pisos, se emplea tubería EMT, cumpliendo con los requisitos de seguridad mecánica y normativa.
- El cable UTP que conecta el switch del segundo piso con el Access Point se canaliza por encima del cielo raso, permitiendo una conexión directa y oculta hasta el dispositivo en el techo.

Tendido eléctrico

Cada estación de trabajo dispone de dos tomas eléctricas:

- Salida normal: conectada a la red eléctrica general.
- Salida regulada: conectada a UPS centralizada (solo en el CL) o a UPS individuales si se requiere respaldo por equipo.

En el closet de telecomunicaciones también se instalan salidas normal y regulada para energizar el router y el switch principal, con prioridad de respaldo mediante un UPS.

En el segundo piso, el switch secundario y el Access Point también cuentan con salidas eléctrica normal y regulada

Cableado

La conectorización del sistema se realizó con cable UTP categoría 6, utilizando el estándar de terminación TIA/EIA-568B en ambos extremos. Cada cable fue terminado directamente desde los puertos del switch principal o secundario hacia los dispositivos finales, como PCs y APs, sin pasar por patch panels, dado que en el entorno de simulación Cisco (Packet Tracer) se establece una conexión directa entre el equipo de comunicaciones y el dispositivo de usuario.

En cada estación de trabajo, el extremo del cable se conecta directamente al puerto de red del equipo o, en la simulación, se representa como conexión directa a través del puerto FastEthernet correspondiente. Esto simplifica el diseño en el entorno virtual y permite validar la funcionalidad de la red sin afectar la organización lógica del cableado.

Las conexiones entre switches y hacia el router se configuraron como troncales (trunk), mientras que las conexiones a equipos finales (PCs y APs) se configuraron como puertos de acceso (access ports), cada uno perteneciente a su respectiva VLAN.

CABLEADO VERTICAL

El tendido de cableado vertical en este proyecto tiene como función principal enlazar la infraestructura de red entre las dos plantas del edificio. Este tipo de cableado se considera parte del backbone del sistema, y fue diseñado para asegurar una comunicación estable y eficiente entre los dispositivos distribuidos en ambos niveles.

Desde el switch principal, ubicado en el cuarto técnico del primer piso, se realiza una canalización vertical hacia el segundo piso mediante tubería tipo EMT. A través de esta canalización se instala un cable UTP categoría 6, que conecta con un switch secundario en el segundo nivel, encargado de distribuir la señal en esta planta.

Desde este switch, se extiende otro cable UTP categoría 6 hasta un Access Point (AP) ubicado en el techo. Este tramo se canaliza por encima del cielo raso también mediante tubería EMT. El AP proporciona conectividad inalámbrica a cinco equipos ubicados en oficinas de la planta alta.

CONECTORIZACIÓN DEL CABLEADO

La identificación y etiquetado de los cables y dispositivos de red fue diseñada de acuerdo con los lineamientos de la norma ANSI/TIA/EIA-606-B. Este sistema de codificación permite identificar rápidamente el origen, destino, función y VLAN de cada conexión física.

Esquema de codificación

Cada etiqueta de conectorización tiene el siguiente formato:

Piso-Ubicación/Dispositivo-Puerto-VLAN

Por ejemplo:

- ***P1-OF1-PC1/SW1-D1-V10***: Primer piso, Oficina 1, PC 1, switch 1, puerto 01, VLAN 10 (usuarios).
- ***P2-AP/SW2-D1-30***: Segundo piso, Access Point, switch 2, puerto 05, VLAN 30 (Inalambrica).
- ***P1-CL-RT/SW1-TRK24***: Piso 1, Closet, Router, switch 1, puerto 24, Trunk

Codificación de puertos y VLANs

Código	Origen	Destino	Tipo de puerto	VLAN
P1-OF1-PC1/SW1-D1-V10	Piso 1, switch 1, puerto 1	Oficina 1, PC1	Access	10
P1-OF1-PC2/SW1-D2-V10	Piso 1, switch 1, puerto 2	Oficina 1, PC 2	Access	10
P1-OF1-PC3/SW1-D3-V10	Piso 1, switch 1, puerto 3	Oficina 1, PC 3	Access	10
P1-OF2-PC1/SW1-D4-V10	Piso 1, switch 1, puerto 4	Oficina 2, PC1	Access	10

P1-OF2-PC2/SW1-D5-V10	Piso 1, switch 1, puerto 5	Oficina 2, PC 2	Access	10
P1-OF2-PC3/SW1-D6-V10	Piso 1, switch 1, puerto 6	Oficina 2, PC 3	Access	10
P1-OF3-PC1/SW1-D7-V10	Piso 1, switch 1, puerto 7	Oficina 3, PC1	Access	10
P1-OF3-PC2/SW1-D8-V10	Piso 1, switch 1, puerto 8	Oficina 3, PC 2	Access	10
P1-OF3-PC3/SW1-D9-V10	Piso 1, switch 1, puerto 9	Oficina 3, PC 3	Access	10
P1-REC-PC1/SW1-D10-V20	Piso 1, switch 1, puerto 10	Recepción, PC1	Access	20
P1-CL-RT/SW1-TRK24	Piso 1, switch 1, puerto 24	Closet, Router	Trunk	
P1-CL-SW1/P2-SW2-TRK24	Piso 2, switch 2, puerto 24	Piso 1, switch 1, puerto 23	Trunk	
P2-CL-SW2/SW1-TRK23	Piso 1, switch 1, puerto 23	Piso 2, switch 2, puerto 24	Trunk	
P2-AP/SW2-D1-V30	Piso 2, switch 2, puerto 1	Access Point	Access	30

Asignación de direcciones IP (DHCP)

Cada VLAN cuenta con su propio segmento de red y su respectiva subinterfaz en el router (Router-on-a-stick), con encapsulamiento 802.1Q. El direccionamiento IP se maneja de la siguiente manera:

- Se excluyen direcciones para el gateway, servidores o dispositivos críticos.

- Se configura un pool DHCP por cada VLAN, para que los dispositivos obtengan su dirección IP automáticamente.

VLAN	Dispositivos	Subred	Gateway	Rango DCHP
10	Piso 1, PCs oficinas	198.162.10.0/26	198.162.10.1	192.168.10.1 - 192.168.10.62
20	Piso 1, PC recepción	198.162.10.64/26	198.162.10.65	192.168.10.65 - 192.168.10.126
30	Piso 2, AP	198.162.10.128/26	198.162.30.129	192.168.10.129 - 192.168.10.190

El segmento de toda nuestra red (/24) nos ofrece 254 hosts útiles, por lo que se usaron bloques /26 para cada VLAN, cada uno de los bloques /26 ofrece 62 hosts útiles, es decir, cada VLAN podría contener hasta 62 hosts conectados

DISEÑO DEL AREA FÍSICA

La solución de red fue diseñada teniendo en cuenta la distribución física del edificio, el cual consta de dos plantas de 20 metros de largo por 10 metros de ancho cada una. El diseño busca garantizar una cobertura eficiente, ordenada y segura tanto del cableado estructurado como del tendido eléctrico.

En la primera planta, se encuentran las siguientes zonas funcionales:

- Tres oficinas independientes, cada una equipada con tres computadores de escritorio.
- Una recepción, que dispone de un computador.
- Una sala de juntas ubicada junto al closet de telecomunicaciones.
- Un closet de telecomunicaciones, que aloja el router y el switch principal (SW1).

Desde el cuarto técnico de esta planta se distribuye el cableado hacia todas las estaciones de trabajo mediante canalización por tubería EMT, compartida con la red eléctrica. Cada punto de red cuenta con salidas eléctricas normal y regulada, ubicadas en la misma caja de superficie que los jacks RJ-45.

En la segunda planta, el diseño contempla:

- Un área abierta con cinco puestos de trabajo distribuidos en la parte derecha de la planta.
- Un segundo closet de telecomunicaciones, ubicado directamente sobre el closet de la primera planta, lo que facilita la verticalización del cableado entre switches (SW1 a SW2) mediante canalización tipo backbone.

- Un punto de acceso inalámbrico (AP) instalado en el techo, que proporciona conectividad a los cinco computadores de la planta. El cable UTP que conecta el switch al AP se canaliza por tubería EMT sobre el cielo raso.

CONCLUSIONES

El desarrollo de esta propuesta permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento sobre diseño de redes, cableado estructurado, segmentación mediante VLANs, direccionamiento IP y planificación de infraestructura física, fortaleciendo la comprensión de los conceptos vistos en clase.

La elaboración de planos detallados y el planteamiento del diseño lógico de red demostraron la importancia de una correcta planificación en la eficiencia, escalabilidad y seguridad de las redes, incluso en espacios relativamente pequeños como el de esta propuesta.

Aunque no se ejecutó físicamente el proyecto, el uso de software como Cisco Packet Tracer permitió simular el comportamiento de la red, validar la configuración de dispositivos y visualizar de forma clara la funcionalidad de la solución propuesta.

Durante el diseño se tuvo en cuenta la aplicación de normas como la TIA/EIA-568 para conectorización y la TIA/EIA-569 para canalización, así como el uso de VLANs y enlaces troncales, lo cual refuerza la importancia de seguir estándares de la industria desde las etapas iniciales del diseño.

Si bien esta propuesta no será implementada, su desarrollo permitió identificar aspectos clave para futuras implementaciones reales, como el cálculo de materiales, la disposición eficiente de equipos y la previsión de crecimiento de la red.

Este proyecto integró habilidades técnicas con trabajo en equipo, planificación, documentación y análisis de requerimientos, aspectos fundamentales en el ejercicio profesional del ingeniero de sistemas.

BIBLIOGRAFÍA

CISCO. Configuración del routing entre VLAN con el uso de un router externo. Cisco [página web]. Disponible en Internet: <https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/lan-switching/inter-vlan-routing/14976-50.html>.

CISCO. Explicación de las cantidades de hosts y subredes. Cisco [página web]. (17, mayo, 2023). Disponible en Internet: <https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13790-8.html>.

CISCO NETWORKING ACADEMY. Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing (4.2). CiscoPress [página web]. (29, julio, 2020). Disponible en Internet: <<https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3089357&seqNum=5>>.

JOHN. Cableado estructurado: Cableado troncal frente a cableado horizontal. FS [página web]. (22, diciembre, 2021). Disponible en Internet: <<https://community.fs.com/es/article/horizontal-cabling-vs-backbone-cabling.html>>.

LUCIDCHART. Programa para Hacer Planos Online. Lucidchart [página web]. Disponible en Internet: <<https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/planos-de-planta-planos-de-casa-online>>.